Paskaita 7

Glodžiosios daugdaros

Tikslai. *Glodžioji daugdara turi lokaliąsias koordinates, kurių keitimai yra glodūs. Tai leidžia palyginti išvestines skirtingose koordinačių sistemose. Sukonstruosime sferų ir projektyvinių erdvių koordinates. Tada, remdamiesi neišreikštinės funkcijos teorema, įrodysime, kad reguliarūs ryšiai apibrėžia daugdaras. Grynųjų kubito būsenų erdvė yra konkretus pavyzdys: sfera, aprašoma dviem kompleksinių koordinačių žemėlapiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti koordinačių keitimus ir sukonstruoti glodųjį atlasą.
- Patikrinti atvaizdavimų glodumą koordinatėmis ir taikyti grandininę taisyklę.
- Įrodyti, kad netuščia reguliarioji lygio aibė yra įdėtasis podaugdaris.
- Susieti dvi projektyvines kubito koordinates formule $w = 1/z$.

Tema 7A Žemėlapiai ir kompleksinė projektyvinė tiesė

7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros

Apibrėžimas 7.1 (Topologinė daugdara)**.** *Topologinė n-matė daugdara* yra Hausdorfo erdvė M, tenkinanti antrąją skaitumo aksiomą ir lokaliai homeomorfiška atviriesiems aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiams. Antroji skaitumo aksioma reiškia, kad topologija turi skaičiąją bazę.

Nagrinėsime daugdaras be krašto.

Apibrėžimas 7.2 (Žemėlapis)**.** *Žemėlapis* yra pora (U, φ), kurioje $U \subseteq M$ yra atvirasis poaibis, o atvaizdavimas $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ yra homeomorfizmas į atvirąjį poaibį. Žemėlapio komponentinės funkcijos yra jo *koordinatės*, žymimos $x^1, \dots, x^n$. Viršutiniai indeksai žymi koordinates, o ne laipsnius.

Pagal 1-ąją paskaitą lygiavertės normos nusako tas pačias atvirąsias aibes. Kai $n \geq 1$, Euklido ir maksimumo normos erdvėje $\mathbb{R}^n$ yra lygiavertės. Visų n koordinačių kvadratų suma yra ne mažesnė už didžiausią iš jų ir ne didesnė už šio kvadrato ir n sandaugą. Ištraukę kvadratines šaknis, gauname

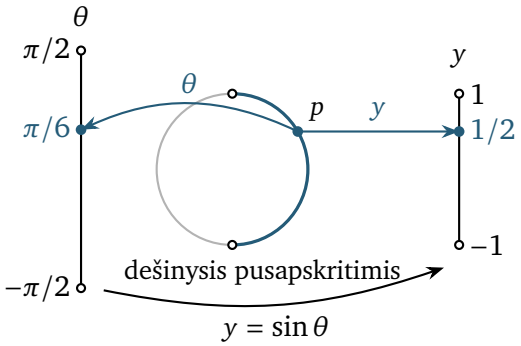
$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|v\|_\infty \qquad (v \in \mathbb{R}^n).$$

Todėl žemėlapio vaizdo atvirumas nepriklauso nuo to, kuri iš šių normų naudojama.

Dešiniajame pusapskritimyje kampas θ ir vertikalioji koordinatė y aprašo tą patį tašką taip:

$$(\cos\theta, \sin\theta), \qquad -\pi/2 < \theta < \pi/2, \qquad y = \sin\theta.$$

Šis koordinačių keitimas turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\theta = \arcsin y$ intervale $(-1, 1)$. Skaliarinės funkcijos $f(\cos\theta, \sin\theta) = \theta$ išraiškos kampine koordinate išvestinė yra 1. Jos išraiška vertikaliąja koordinate yra $\arcsin y$, kurios išvestinė yra $1/\sqrt{1-y^2}$. Grandininė taisyklė susieja šias išvestines, nes $\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta = \cos\theta$. Brėžinyje pažymėto taško kampas yra $\pi/6$, o vertikalioji koordinatė – $1/2$.



7.1 pav. Tas pats taškas turi koordinates $\pi/6$ ir $1/2$. Keitimas $y = \sin\theta$ susieja koordinates atviruosiuose intervaluose.

Funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ išraiška žemėlapyje yra $f \circ \varphi^{-1}$. Kitame žemėlapyje išraiška yra

$$f \circ \psi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

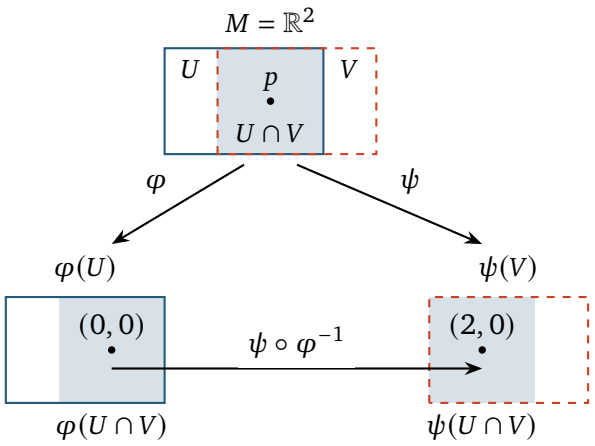
Pagal Euklido erdvės grandininę taisyklę glodūs koordinačių keitimai užtikrina, kad funkcijos glodumas nepriklauso nuo jos koordinatinio aprašymo.

Apibrėžimas 7.3 (Suderinami žemėlapiai)**.** Du žemėlapiai yra *glodžiai suderinami*, jei abu koordinačių keitimai jų sankirtoje yra glodūs. Žemėlapiams (U, φ) ir (V, ψ) vienas toks keitimas yra

$$\psi \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Glodumas reiškia klasę C^∞: egzistuoja visų eilių dalinės išvestinės ir jos yra tolydžios. Tuščia sankirta nekelia jokios sąlygos.

Žemėlapiai aprašo tuos pačius aibės $U \cap V$ taškus. Koordinačių keitimas susieja jų aprašymus atviruosiuose aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiuose. Brėžinyje naudojami erdvė $M = \mathbb{R}^2$, stačiakampiai $U = (-2, 1) \times (-1, 1)$ ir $V = (-1, 2) \times (-1, 1)$ bei žemėlapiai $\varphi(x, y) = (x, y)$ ir $\psi(x, y) = (x + 2, y)$.



7.2 pav. Tik užtušuoti sankirtos vaizdai yra atvaizdavimo $\psi \circ \varphi^{-1}$ pradinė ir galinė erdvės. Pažymėtas taškas $p = (0,0)$ turi koordinates $(0,0)$ ir $(2,0)$.

Apibrėžimas 7.4 (Glodusis atlasas)**.** *Glodusis atlasas* yra poromis suderinamų žemėlapių rinkinys, dengiantis M.

Pavyzdys 7.5 (Kampinis apskritimo atlasas)**.** Imkime $U = S^1 \setminus \{(1,0)\}$ su kampu $\theta \in (0, 2\pi)$. Imkime $V = S^1 \setminus \{(-1,0)\}$ su kampu $\theta' \in (-\pi, \pi)$. Sankirtą sudaro viršutinis ir apatinis lankai. Šiuose lankuose koordinačių keitimas atitinkamai yra

$$\theta' = \theta \quad (0 < \theta < \pi), \qquad \theta' = \theta - 2\pi \quad (\pi < \theta < 2\pi).$$

Abu keitimai ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodūs, todėl šie žemėlapiai sudaro atlasą. Vienas žemėlapis negali dengti apskritimo. Jo vaizdas būtų netuščias kompaktinis atvirasis aibės $\mathbb{R}$ poaibis. Dėl kompaktiškumo šis vaizdas būtų uždaras ir aprėžtas. Dėl erdvės $\mathbb{R}$ jungumo vaizdas turėtų sutapti su visa $\mathbb{R}$, o tai prieštarauja aprėžtumui.

Apibrėžimas 7.6 (Glodžioji struktūra)**.** *Glodžioji struktūra* yra maksimalus glodusis atlasas, kuriame yra kiekvienas su juo suderinamas žemėlapis.

Apibrėžimas 7.7 (Glodžioji daugdara)**.** *Glodžioji daugdara* yra topologinė daugdara su glodžiąja struktūra.

Dengiantis atlasas nusako, kurie koordinatiniai aprašymai yra suderinami. Jo maksimaliame plėtinyje yra kiekvienas su šiuo pasirinkimu suderinamas žemėlapis.

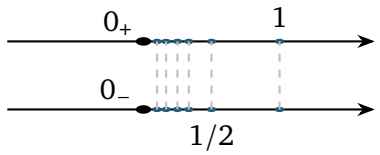
Kiekvienas glodusis atlasas nusako vienintelę glodžiąją struktūrą. Tai įrodysime prijungę kiekvieną su duotuoju atlasu suderinamą žemėlapį. Dviem prijungtiems žemėlapiams ψ ir θ bei jų sankirtos taškui parinkime pradinio atlaso žemėlapį φ, kuriame yra šis taškas. Lokaliai koordinačių keitimas užrašomas taip:

$$\theta \circ \psi^{-1} = (\theta \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

Abu kompozicijos atvaizdavimai yra glodūs. Sukeitę prijungtų žemėlapių vaidmenis, gauname glodų atvirkštinį atvaizdavimą. Taigi išplėstasis rinkinys yra atlasas. Kiekvienas su išplėstuoju rinkiniu suderinamas žemėlapis buvo suderinamas ir su pradiniu atlasu, todėl jau yra prijungtas. Tai įrodo maksimalumą. Kiekvienas žemėlapis iš bet kurio maksimalaus atlaso, kuriame yra pradinis atlasas, priklauso išplėstajam rinkiniui. Todėl tas maksimalus atlasas turi sutapti su išplėstuoju rinkiniu. Tai įrodo vienatinumą.

Glodžioji struktūra yra papildomi duomenys. Topologinėje tiesėje globalieji žemėlapiai $x(t) = t$ ir $y(t) = t^3$ kiekvienas atskirai apibrėžia glodžiąją struktūrą. Koordinačių keitimas $y \circ x^{-1}(s) = s^3$ yra glodus, bet jo atvirkštinis atvaizdavimas yra nediferencijuojamas nulyje. Imant $s = 1/k^3$, atvirkštinio atvaizdavimo skirtuminis santykis yra $(1/k)/(1/k^3) = k^2$. Jis yra neaprėžtas, kai $k \to \infty$. Vadinasi, šie du žemėlapiai nepriklauso vienam glodžiajam atlasui. Funkcijos $g(t) = t$ išraiška pirmojoje struktūroje yra $g \circ x^{-1}(s) = s$, o antrojoje – $g \circ y^{-1}(s) = \sqrt[3]{s}$. Taigi šios dvi struktūros nusako skirtingas glodžiųjų realiąsias vertes įgyjančių funkcijų aibes. Šias struktūras glodžiuoju atvaizdavimu palyginsime §7.3.

Vien lokaliųjų Euklido koordinačių nepakanka Hausdorfo savybei užtikrinti. Sutapatinkime dvi $\mathbb{R}$ kopijas kiekvienoje nenulinėje koordinatėje, palikdami dvi koordinačių pradžias. Kiekviena pradžia turi intervalinį žemėlapį, bet bet kurios dvi šių pradžių aplinkos susikerta. Seka, kurios koordinatės yra $1/k$, kai k yra teigiamas sveikasis skaičius, konverguoja į abidvi pradžias. Hausdorfo savybė neleidžia taip prarasti sekos ribos vienatinumo. Brėžinyje dvi kopijos yra atskirtos vertikaliai tik tam, kad būtų galima atskirti jų pradžias.



tie patys nenuliniai taškai

7.3 pav. Nenuliniai taškai abiejose eilėse yra sutapatinti. Abidvi pradžios yra tos pačios teigiamos sekos ribos, todėl faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė.

Neskaičioji nesikertančių tiesių sąjunga yra lokaliai Euklido ir Hausdorfo erdvė. Ji netenkina antrosios skaitumo aksiomos: kiekvienai komponentei reikėtų vis kito netuščio joje esančio bazės elemento. Antroji skaitumo aksioma leidžia konstruoti skaičiuosius žemėlapių rinkinius, naudojamus vieneto skaidiniams ir integravimui 12-ojoje paskaitoje.

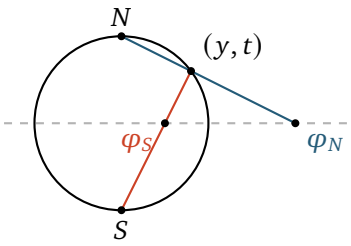
Glodusis apgręžiamas koordinačių keitimas taip pat nustato dimensiją. Pagal grandininę taisyklę jo išvestinė turi dvipusį atvirkštinį atvaizdavimą, todėl pradinės ir galinės erdvių dimensijos sutampa.

7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos

Vienetinės sferos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tašką užrašykime (y, t), kur $y \in \mathbb{R}^n$ ir $t \in \mathbb{R}$. Tegul $N = (0, 1)$ ir $S = (0, -1)$ yra jos šiaurės ir pietų poliai. Stereografinė projekcija duoda žemėlapius

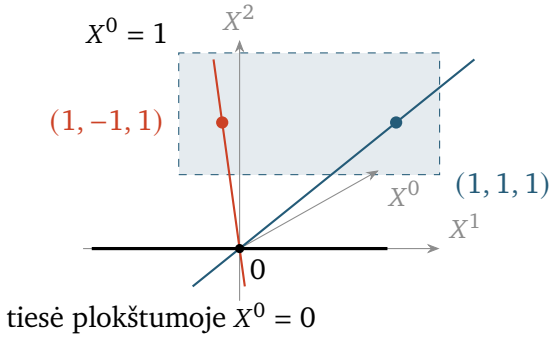
$$\varphi_N(y,t) = \frac{y}{1-t}, \qquad \varphi_S(y,t) = \frac{y}{1+t}$$

atitinkamai srityse $S^n \setminus \{N\}$ ir $S^n \setminus \{S\}$. Abiejų vaizdas yra $\mathbb{R}^n$. Projekcija yra parodyta dvimačiame pjūvyje. Koordinačių keitimas $u \mapsto u/|u|^2$ yra inversija vienetinės sferos atžvilgiu: dviejų parodytų koordinačių ilgiai yra 2 ir $1/2$.



7.4 pav. Spindulys iš praleistojo poliaus kerta pusiaujo koordinačių plokštumą. Abi projekcijos aprašo tą pačią sferą be atitinkamų polių.

Tiesė per nulį erdvėje $\mathbb{R}^3$, kuriai $X^0 \neq 0$, kerta plokštumą $X^0 = 1$ tik viename taške. Jos atstovas šioje plokštumoje yra $(1, u^1, u^2)$, kur $(u^1, u^2) = (X^1/X^0, X^2/X^0)$. Brėžinyje šie santykiai yra parodyti kaip afininės susikirtimo taško koordinatės.



7.5 pav. Dvi tiesės kerta žemėlapio plokštumą $X^0 = 1$. Plokštumoje $X^0 = 0$ esanti tiesė nekerta tos plokštumos ir nepriklauso šiam žemėlapiui.

Sankirtoje, kurioje $X^1 \neq 0$, atstovą padalijame iš u^1:

$$(1, u^1, u^2) \sim (1/u^1, 1, u^2/u^1), \qquad \varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u^1, u^2) = (1/u^1, u^2/u^1), \quad u^1 \neq 0.$$

Šis keitimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodžiosios racionaliosios funkcijos. Erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ koordinačių keitimas yra $u \mapsto 1/u$. Tai yra ir stereografinis koordinačių keitimas apskritime S^1.

Teiginys 7.8 (Standartiniai atlasai). *Kai $n \geq 1$, sfera S^n ir realioji projektyvinė erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra glodžiosios n-matės daugdaros. Glodžiųjų daugdarų sandaugos turi glodžiuosius sandaugų atlasus. Atskiru atveju $T^2 = S^1 \times S^1$ yra glodusis paviršius.*

Įrodymas. Pirmiausia šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$\varphi_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u}{1 + |u|^2}, \frac{|u|^2 - 1}{1 + |u|^2} \right).$$

Jo normos kvadratas yra lygus vienetui. Įstatę į $y/(1-t)$, gauname u. Atvirkščiai, kai $(y, t) \neq N$, lygybė $|y|^2 = 1 - t^2$ duoda $|y/(1-t)|^2 = (1+t)/(1-t)$. Įstatę tai į pateiktą formulę, atgauname (y, t). Taigi tai yra tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas. Pietų poliaus žemėlapio atvirkštiniame atvaizdavime pasikeičia paskutinės komponentės ženklas. Sankirtoje įstatę, gauname $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u) = u/|u|^2$, kai $u \neq 0$. Šis atvaizdavimas yra glodus ir atvirkštinis sau pačiam. Sfera yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą, nes ji yra Euklido erdvės poerdvis. Todėl šie žemėlapiai apibrėžia jos glodžiąją struktūrą.

Toliau naudosime 2-osios paskaitos faktorerdvės projekciją $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, sutapatinančią antipodinius taškus. Atvaizdavimas q yra atvirasis: atvirosios aibės W vaizdo pirmavaizdis yra $W \cup (-W)$. Skirtingos dvitaškės orbitos turi nesikertančias mažas aplinkas, invariantines antipodinio atvaizdavimo atžvilgiu. Tai įrodo faktorerdvės Hausdorfo savybę. Sferos skaičiosios bazės elementų vaizdai sudaro skaičiąją faktorerdvės bazę.

Vienetinių vektorių klasę užrašykime $[X^0 : \cdots : X^n]$. Nenulinis vektorius atstovauja savo normuotojo vektoriaus klasei. Padauginus jį iš nenulinio skaliaro, antipodinė klasė nepasikeičia. Todėl šis žymėjimas aprašo ir jo tiesę per nulį. Atvirąją sritį U_i sudaro klasės, kurioms $X^i \neq 0$. Jos koordinates ir atvirkštinį atvaizdavimą apibrėžia formulės

$$\varphi_i([X]) = (X^0/X^i, \ldots, \widehat{X^i/X^i}, \ldots, X^n/X^i), \qquad \varphi_i^{-1}(u) = [u^0 : \cdots : 1 : \cdots : u^n],$$

kur 1 yra vietoje i. Likusių koordinačių indeksuose praleidžiamas indeksas i. Stogelis šioje formulėje reiškia, kad i-asis elementas yra praleidžiamas. Santykiai nekinta pakeitus tašką antipodiniu ir yra tolydūs sferoje. Atvaizdavimas q yra atvirasis, todėl jo apribojimas virš U_i yra faktorinis atvaizdavimas. Taigi santykiai yra tolydūs srityje U_i. Atvirkštiniam atvaizdavimui gauti pateiktąjį atstovaujantį vektorių normuokime ir taikykime q. Šie tolydieji atvaizdavimai yra atvirkštiniai: normavimas nekeičia santykių, o santykiai atkuria pradinį vektorių, padaugintą iš nenulinio skaliaro. Sankirtoje $U_i \cap U_j$ kiekvieną atstovaujančio vektoriaus, kurio i-oji komponentė yra lygi 1, komponentę padalykime iš nenulinės j-osios komponentės. Tada praleiskime komponentę j. Visos naujosios koordinatės yra glodžiosios racionaliosios funkcijos su nenuliniu vardikliu. Tas pats aprašymas, sukeitus i ir j, duoda atvirkštinį koordinačių keitimą.

Visos $n+1$ sritys dengia erdvę. Tai užbaigia teiginio apie projektyvinę erdvę įrodymą.

Galiausiai imkime žemėlapių sandaugas. Jų koordinačių keitimai yra sudaryti iš glodžiųjų atvaizdavimų sandaugų, todėl yra glodūs. Baigtinės sandaugos išsaugo Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą: atitinkamų bazių elementų sandaugos duoda skaičiąją bazę. Tai įrodo teiginį apie sandaugas ir toro atvejį. ∎

7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė

Tegul M ir N yra glodžiosios daugdaros, kurių dimensijos yra n ir m.

Apibrėžimas 7.9 (Glodusis atvaizdavimas)**.** Tolydusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ yra *glodus*, jei kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje atvaizdavimo koordinatinė išraiška yra glodi. Žemėlapiams φ taško p aplinkoje ir ψ taško $f(p)$ aplinkoje ši išraiška yra

$$\widehat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V).$$

Apibrėžimo sritis yra atvira, nes atvaizdavimas f yra tolydus.

Apibrėžimas 7.10 (Difeomorfizmas)**.** *Difeomorfizmas* yra bijektyvusis glodusis atvaizdavimas, turintis glodų atvirkštinį atvaizdavimą.

Koordinatiniam skaičiavimui taikysime toliau pateiktą indeksų susitarimą. Pagal pasikartojantį viršutinį ir apatinį indeksą sumuojama nuo 1 iki n, jei nenurodytos kitos sumavimo ribos. Tiesiniam funkcionalui erdvėje $\mathbb{R}^n$, kurio koeficientų eilutė yra a_i, ir vektoriui erdvėje $\mathbb{R}^n$, kurio komponenčių stulpelis yra X^i, užrašysime $a_i X^i = \sum_{i=1}^n a_i X^i$. Indekso padėtis skiria transformavimo taisykles. Ji nereiškia, kad yra panaudota metrika.

Pavyzdžiui, tiesinis koordinačių keitimas ir atitinkamos taisyklės yra

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x' = Jx, \qquad X' = JX, \qquad a' = aJ^{-1}, \qquad a'X' = aX.$$

Paskutinė lygybė gaunama suprastinus $J^{-1}J$. Kai kuriuose ankstesnių kursų užrašuose naudotus apatinius koordinačių indeksus x_i čia pakeisime viršutiniais x^i. Šis žymėjimo pakeitimas nepakelia tiesinio funkcionalo indekso.

Teiginys 7.11 (Nepriklausomumas nuo koordinačių)**.** *Glodumas nepriklauso nuo pasirinktų žemėlapių. Glodžiųjų atvaizdavimų kompozicijos yra glodžios. Jų koordinatinės Jakobio matricos tenkina grandininę taisyklę.*

Įrodymas. Pasirinkus kitus žemėlapius $\widetilde{\varphi}$ ir $\widetilde{\psi}$, naujoji išraiška bendrojoje lokaliojoje apibrėžimo srityje yra

$$\widetilde{\psi} \circ f \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\widetilde{\psi} \circ \psi^{-1}) \circ \widehat{f} \circ (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1}).$$

Išoriniai atvaizdavimai yra glodūs koordinačių keitimai. Tai įrodo nepriklausomumą kiekviename taške. Dar vienam glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ naudokime tą patį vidurinį žemėlapį daugdaroje N. Kompozicijos $g \circ f$ koordinatinė išraiška yra $\widehat{g} \circ \widehat{f}$. Euklido erdvės grandininė taisyklė duoda

$$D(\widehat{g} \circ \widehat{f})_x = D\widehat{g}_{\widehat{f}(x)}\, D\widehat{f}_x.$$

Iš čia išplaukia ir kompozicijos glodumas, ir Jakobio matricų formulė. ∎

Stogelis žymenyje $\widehat{f}$ žymi atvaizdavimo koordinatinę išraišką. Čia simbolis $D\widehat{f}_x$ žymi pirmųjų dalinių išvestinių $m \times n$ matricą. Komponentėmis ta pati formulė užrašoma taip:

$$\frac{\partial (g \circ f)^a}{\partial x^i} = \frac{\partial g^a}{\partial y^b} \frac{\partial f^b}{\partial x^i},$$

kur pagal pasikartojantį indeksą b sumuojama. Tai yra koordinatinės išraiškos. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, diferencialą apibrėšime nepasirinkdami koordinačių.

Pavyzdys 7.12 (Aukščio funkcijos glodumo patikrinimas)**.** Nagrinėkime atvaizdavimą $h\colon S^n \to \mathbb{R}$, apibrėžtą formule $h(y,t) = t$. Jo išraiškos stereografiniuose žemėlapiuose yra

$$h \circ \varphi_N^{-1}(u) = \frac{|u|^2 - 1}{1 + |u|^2}, \qquad h \circ \varphi_S^{-1}(u) = \frac{1 - |u|^2}{1 + |u|^2}.$$

Abidvi išraiškos yra glodžios erdvėje $\mathbb{R}^n$, nes jų vardikliai yra teigiami. Žemėlapiai dengia sferą, todėl atvaizdavimas h visur yra glodus.

Abiem anksčiau nagrinėtoms glodžiosioms struktūroms tiesėje atvaizdavimas $f(t) = \sqrt[3]{t}$ iš struktūros su koordinate x į struktūrą su koordinate y turi koordinatinę išraišką $y \circ f \circ x^{-1}(s) = s$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatinė išraiška taip pat yra tapati. Todėl tai yra difeomorfizmas, nors tapatusis atvaizdavimas tarp šių struktūrų nėra difeomorfizmas.

7.4 Projektyvinė kubito būsenų erdvė

Fizikinės prielaidos. Dviejų lygmenų sistema turi ortonormuotąsias atskaitos būsenas $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Normuotasis stulpelis $\psi = (a, b)^T$ atstovauja būsenai $a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$, kur $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Matuojant šioje bazėje tikimybės yra $|a|^2$ ir $|b|^2$. Ermitinės matricos A vidurkis bet kuriame nenuliniame stulpelyje ψ yra

$$\langle A\rangle_\psi = \frac{\psi^\dagger A\psi}{\psi^\dagger\psi}.$$

Grynosios būsenos, besiskiriančios bendrąja faze, yra sutapatinamos. Paulio matricos atskaitos bazėje yra

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sistemos, kurios sukinys yra $1/2$, fizikinės sukinio komponentės yra $S_a = (\hbar/2)\sigma_a$, kai $a \in \{x, y, z\}$.

Bendras nenulinis skaliaras susiprastina kiekvieno vidurkio skaitiklyje ir vardiklyje. Normavimas pašalina jo modulį, palikdamas bendrąją fazę. Santykinė fazė gali turėti įtakos vidurkiams kitose bazėse.

Apibrėžimas 7.13 (Kompleksinė projektyvinė tiesė)**.** *Kompleksinę projektyvinę tiesę* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ sudaro nenuliniai stulpeliai $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, sutapatinus tuos, kurie skiriasi bendru nenuliniu kompleksiniu skaliaru. Jos taškai žymimi $[a : b]$. Ji turi faktorinę topologiją, gaunamą iš $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$.

Tai yra erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ konstrukcija su $\mathbb{C}$ vietoj $\mathbb{R}$. Ši faktorerdvė yra fizikinė grynųjų būsenų erdvė. Srityse, kuriose atitinkamai $a \neq 0$ ir $b \neq 0$, koordinatės yra

$$z = b/a, \qquad w = a/b.$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai yra $z \mapsto [1 : z]$ ir $w \mapsto [w : 1]$. Atvirajai nenulinių stulpelių aibei W visų stulpelių, ekvivalenčių kuriam nors aibės W taškui, aibė yra $\bigcup_{\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}} \lambda W$. Kiekviena daugyba iš skaliaro yra homeomorfizmas, todėl ši sąjunga yra atvira. Taigi faktorerdvės projekcija yra atviroji, kaip ir realiojoje projektyvinėje erdvėje. Todėl šios sritys yra atviros, o santykiai apibrėžia tolydžiuosius žemėlapius. Sankirtoje $z \neq 0$ koordinačių keitimas yra $w = 1/z$. Kai $z = u + \mathrm{i}v$, tai yra glodusis realusis atvaizdavimas

$$(u, v) \longmapsto \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{-v}{u^2 + v^2}\right).$$

Jis yra atvirkštinis sau pačiam. Kiekviename žemėlapyje trūkstamas taškas yra kito žemėlapio koordinačių pradžia. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, šį koordinačių keitimą diferencijuosime, kad aprašytume prie sferos taškų priskirtus vektorius.

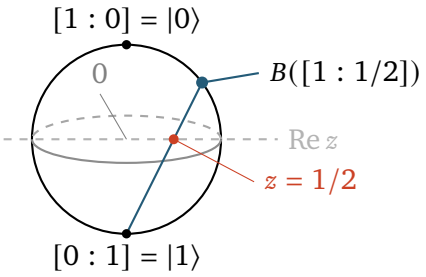
Kai $\psi = (a, b)^T \neq 0$, Paulio matricų vidurkių skaitikliai yra

$$\psi^\dagger\sigma_x\psi = 2\,\mathrm{Re}(\bar a b), \qquad \psi^\dagger\sigma_y\psi = 2\,\mathrm{Im}(\bar a b), \qquad \psi^\dagger\sigma_z\psi = |a|^2 - |b|^2.$$

Apibrėžimas 7.14 (Blocho vektorius)**.** Grynosios kubito būsenos *Blocho vektorius* yra jos Paulio matricų vidurkių vektorius:

$$B\colon \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad B([a : b]) = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2}\bigl(2\,\mathrm{Re}(\bar a b),\ 2\,\mathrm{Im}(\bar a b),\ |a|^2 - |b|^2\bigr).$$

Sistemai, kurios sukinys yra $1/2$, šis vektorius yra $2\langle \mathbf{S}\rangle/\hbar$. Bendros dviejų lygmenų sistemos atveju jo komponentės yra Paulio matricų vidurkiai, nesutapatinami su erdvinėmis kryptimis. Šiaurės polius turi koordinatę $z = 0$, o pietų polius – $w = 0$. Ne poliuose yra galimos abi koordinatės ir galioja $w = 1/z$. Brėžinyje dvi bazės būsenos ir dar vienas spindulys yra pavaizduoti vienetinėje sferoje.



7.6 pav. Šiaurės būsena $[1 : 0]$ yra $|0\rangle$, o pietų būsena $[0 : 1]$ yra $|1\rangle$. Spindulys iš pietų poliaus per $B([1 : 1/2]) = (4/5, 0, 3/5)$ kerta koordinačių plokštumą taške $z = 1/2$.

Pavyzdys 7.15 (Projektyvinės būsenos ir Blocho sfera). Parodysime, kad Blocho atvaizdavimo vertės priklauso S^2 ir kad jis yra difeomorfizmas. Padauginus a ir b iš bendro nenulinio skaliaro, skaitiklis ir vardiklis padauginami iš to paties teigiamo skaičiaus. Todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Nenulinių stulpelių formulė yra tolydi ir turi neišnykstantį vardiklį. Todėl pagal 2-osios paskaitos faktorerdvės kriterijų atvaizdavimas B yra tolydus. Jo normos kvadratas yra lygus vienetui, nes $4|a|^2|b|^2 + (|a|^2 - |b|^2)^2 = (|a|^2 + |b|^2)^2$. Žemėlapyje su koordinate z gauname

$$B([1 : z]) = \frac{(2\operatorname{Re} z,\ 2\operatorname{Im} z,\ 1 - |z|^2)}{1 + |z|^2}.$$

Sferos taškui (X, Y, Z), kuris nėra pietų polius, atvirkštinė koordinatė yra $z = (X + \mathrm{i}Y)/(1 + Z)$. Sferos taškui, kuris nėra šiaurės polius, atvirkštinė koordinatė yra $w = (X - \mathrm{i}Y)/(1 - Z)$. Šios formulės yra atvirkštinės savo srityse ir sankirtoje suderinamos lygybe $w = 1/z$. Pateiktoji atvaizdavimo B formulė koordinatėje z yra būtent pietų poliaus stereografinio žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su realiosiomis koordinatėmis $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$. Srityje su koordinate w tai yra šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su koordinatėmis $(\operatorname{Re} w, -\operatorname{Im} w)$. Jau įrodytos stereografinės tapatybės patikrina abi atvirkštinių atvaizdavimų kompozicijas. Todėl atvaizdavimas B yra homeomorfizmas. Atskiru atveju erdvė $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Šias savybes ji paveldi iš sferos per šį homeomorfizmą. Todėl suderinami žemėlapiai suteikia jai glodžiojo paviršiaus struktūrą. Tos pačios formulės yra glodžios abiem kryptimis, todėl atvaizdavimas B yra difeomorfizmas.

Imkime kampus $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi < 2\pi$. Pasirinkime normuotąjį atstovą $(a, b) = (\cos(\theta/2), e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2))$. Koordinatė z, kai $\theta < \pi$, yra $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$. Kai $\theta = \pi$, būsena yra $[0 : 1]$ ir turi koordinatę $w = 0$. Sferos taškas visoje kampų srityje yra $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$.

Antipodiniam sferos taškui atstovauja $(\sin(\theta/2), -e^{\mathrm{i}\phi}\cos(\theta/2))$. Jo skaliarinė sandauga su pateiktuoju atstovu yra lygi nuliui, nes

$$\cos(\theta/2)\sin(\theta/2) - \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = 0.$$

Taigi antipodiniai Blocho vektoriai atstovauja ortogonalioms grynosioms būsenoms. Dviejų komponenčių būsena ir sferos taškas aprašo tą pačią grynąją būseną be globaliosios fazės koordinatės.

Savikontrolė. Tegul atvaizdavimas $F\colon \mathbb{R}\mathrm{P}^1 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^1$ apibrėžtas formule $F([X^0 : X^1]) = [X^0+X^1 : X^0-X^1]$. Taške $[2:3]$ apskaičiuokite jo išraišką ir išvestinę santykių koordinatėmis $u = X^1/X^0$ pradinėje erdvėje ir $v = Y^1/Y^0$ galinėje erdvėje. Nurodykite, kur ši išraiška galioja, ir paaiškinkite, kodėl atvaizdavimas F visur yra glodus.

Atsakymas. Atvaizdavimą F apibrėžiančios matricos determinantas yra -2, todėl nenulinis pradinės erdvės vektorius niekada neatvaizduojamas į nulį. Nurodytuose žemėlapiuose gauname

$$v = \frac{1-u}{1+u}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = -\frac{2}{(1+u)^2}, \qquad u = \frac{3}{2}, \quad v = -\frac{1}{5}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\right|_{u=3/2} = -\frac{8}{25}.$$

Ši išraiška galioja, kai $X^0 \neq 0$ ir $X^0 + X^1 \neq 0$. Bet kurioje pradinės erdvės srityje vardikliu pasirinkime nenulinę vaizdo komponentę. Gautos koordinatinės išraiškos yra tiesinių funkcijų santykiai, kurių vardiklis toje aplinkoje yra nenulinis, todėl jos yra glodžios.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra glodžioji struktūra ir kam ji įvesta. Paaiškinkite, kaip dvi struktūros tiesėje parodo, kad vien topologijos nepakanka.

Atsakymas. Glodžioji struktūra yra maksimalus glodžiai suderinamų žemėlapių atlasas, įvestas tam, kad funkcijų glodumas nepriklausytų nuo koordinatinių aprašymų. Funkcijos $g(t) = t$ išraiška yra s žemėlapyje su koordinate x ir $\sqrt[3]{s}$ žemėlapyje su koordinate y. Antroji išraiška nėra diferencijuojama nulyje, nors abudu žemėlapiai aprašo tą pačią topologinę tiesę.

Tema 7B Podaugdariai ir įdėtys

7.5 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys

Sukonstruosime glodžiąsias daugdaras kaip apimančiosios daugdaros poaibius. Lokaliosios koordinatės turi aprašyti ir tai, kaip poaibis yra toje erdvėje.

Apibrėžimas 7.16 (Įdėtasis podaugdaris)**.** Poaibis S glodžiojoje N-matėje daugdaroje M yra *įdėtasis d-matis podaugdaris*, jei su poerdvio topologija jis tenkina toliau pateiktą sąlygą. Kiekviename taške $p \in S$ yra apimančiosios daugdaros glodusis žemėlapis (U, φ), kuriame yra p ir kuriam galioja

$$\varphi(S \cap U) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

Apribotosios koordinatės suteikia poaibiui glodžiąją struktūrą.

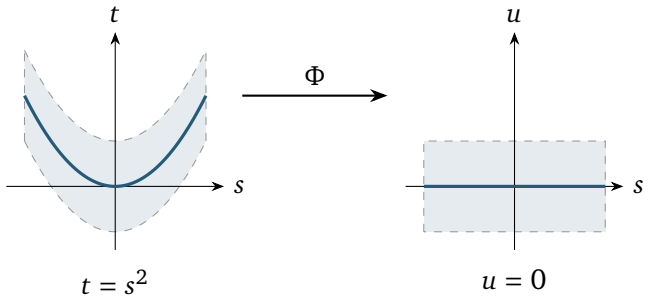
Apibrėžimas 7.17 (Reguliarusis taškas)**.** Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$, kurio apibrėžimo sritis $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, taškas $p \in W$ yra *reguliarusis*, jei atvaizdavimas Df_p yra siurjektyvus.

Apibrėžimas 7.18 (Reguliarioji vertė)**.** Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ *reguliarioji vertė* yra taškas $c \in \mathbb{R}^k$, kuriam kiekvienas pirmavaizdžio $f^{-1}(c)$ taškas yra reguliarusis. Vertė, nepriklausanti vaizdui, yra reguliarioji, nes jos pirmavaizdis yra tuščias.

Siurjektyvumas reiškia, kad ryšių išvestinės yra nepriklausomos. Ši prielaida atskiria du skirtingus nereguliarumo atvejus. Funkcijos $f(x, y) = xy$ nulių aibė yra koordinačių ašių

sąjunga. Jos išvestinė yra eilutė (y, x), kuri susikirtimo taške išnyksta. Iš mažos jungios aplinkos pašalinus susikirtimo tašką, lieka keturios komponentės. Intervale lieka dvi, o bent dvimatėje Euklido erdvėje rutulys su pašalintu centru yra jungus. Taigi susikirtimo taškas neturi Euklido aplinkos. Funkcijos $f(x, y) = y^2$ išvestinė yra $(0, 2y)$. Vertė nulis vėl nėra reguliarioji, nors jos lygio aibė yra įdėtoji x ašis. Reguliarumas yra pakankama, bet nebūtina sąlyga.

Grafikas $t = s^2$ tampa pjūviu $u = 0$ veikiant atvaizdavimui $\Phi(s, t) = (s, t - s^2)$, kaip parodyta brėžinyje.



7.7 pav. Atviroji juosta $|s| < 1$, $|t - s^2| < 1/2$ yra atvaizduojama į $|s| < 1$, $|u| < 1/2$. Grafikas tampa horizontaliuoju pjūviu.

Teorema 7.19 (Reguliariosios lygio aibės · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*)**.** *Jei c yra reguliarioji atvaizdavimo f vertė, jo netuščia lygio aibė $f^{-1}(c)$ yra įdėtasis poaibio W podaugdaris, kurio dimensija yra $N - k$.*

Įrodymas. Pasinaudosime neišreikštinės funkcijos teorema, kad lygio aibę užrašytume kaip grafiką, tada atimsime šį grafiką iš ryšiais apribotų koordinačių. Fiksuokime $p \in f^{-1}(c)$. Siurjektyvumas duoda nenulinį matricos Df_p minorą, kurio dydis yra $k \times k$. Perstatykime pradines koordinates ir užrašykime jas $(s, t) \in \mathbb{R}^{N-k} \times \mathbb{R}^k$, kad šis minoras atitiktų koordinates t. Glodžioji neišreikštinės funkcijos teorema, cituojama pagal Tu Teoremą B.2, duoda atvirąsias aplinkas, kuriose

$$f(s, t) = c \quad \Longleftrightarrow \quad t = h(s)$$

su glodžiąja funkcija h. Šioje aplinkoje apimančiosios erdvės koordinačių keitimas $\Phi(s, t) = (s, t - h(s))$ turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\Phi^{-1}(s, u) = (s, u + h(s))$. Šis koordinačių keitimas atvaizduoja lygio aibę į $u = 0$. Tai yra reikiami apimančiosios erdvės žemėlapiai. Jų sankirtose apribotieji koordinačių keitimai yra glodūs, nes gaunami apribojant apimančiosios erdvės glodžiuosius keitimus ir po to projektuojant į pirmąsias $N - k$ komponentes. Poerdvis yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Abi savybes jis paveldi iš poaibio W. Taigi šie žemėlapiai apibrėžia nurodytą įdėtąją daugdarą. ∎

Tai yra Tu Teoremos 9.9, p. 105–106, atvejis Euklido erdvėje. Sferai naudokime $f(x) = |x|^2$. Taške $p \in S^n$ išvestinė yra $Df_p(v) = 2p \cdot v$. Vektoriui $v = p/2$ ji įgyja vertę 1. Todėl vertė 1 yra reguliarioji, o sferos dimensija yra $(n + 1) - 1 = n$. Gautoji struktūra sutampa su stereografine, nes stereografiniai atvaizdavimai ir jų atvirkštiniai yra glodžiosios apimančiosios erdvės formulės atitinkamose apibrėžimo srityse.

Ortogonaliosios grupės ryšio vertės priklauso realiųjų simetrinių matricų tiesinei erdvei Sym_n:

$$f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathrm{Sym}_n, \qquad f(A) = A^T A.$$

Galinės erdvės dimensija yra $n(n+1)/2$, nes simetrinę matricą nusako įstrižainės elementai ir elementai virš įstrižainės. Išskleidę $f(A+tH)$ iki pirmosios realiojo parametro t eilės, gauname

$$Df_A(H) = A^T H + H^T A.$$

Kai $A \in \mathrm{O}(n)$, kiekviena simetrinė matrica S yra matricos $H = AS/2$ vaizdas, nes $A^T A = I$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė ir $\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Visus n^2 matricos elementus laikydami nepriklausomais ryšiais galinėje erdvėje, klaidingai suskaičiuotume pasikartojančias lygtis ne įstrižainėje.

Apibrėžimas 7.20 (Imersija). Glodusis atvaizdavimas yra *imersija*, jei jo koordinatinė Jakobio matrica kiekviename taške yra injektyvi.

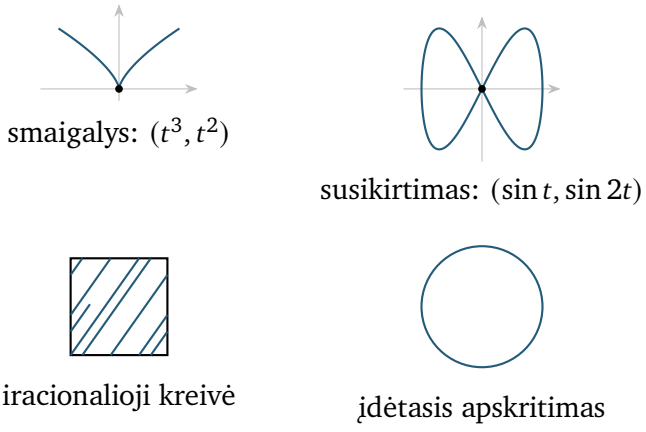
Apibrėžimas 7.21 (Įdėtis). Imersija yra *įdėtis*, jei ji dar yra homeomorfizmas į savo vaizdą su poerdvio topologija.

Keičiant žemėlapius, Jakobio matrica dauginama iš apgręžiamųjų matricų. Todėl imersijos sąlyga nepriklauso nuo žemėlapių.

Įdėtojo podaugdario įterpimas yra įdėtis. Pjūvio žemėlapiuose jo Jakobio matrica yra erdvės $\mathbb{R}^d$ įterpimas į $\mathbb{R}^N$. Pagal apibrėžimą podaugdario topologija yra poerdvio topologija.

Atvirkščiai, įdėties vaizdas yra įdėtasis podaugdaris. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą nenulinis d-osios eilės minoras leidžia naudoti d galinės erdvės koordinačių kaip pradinės erdvės lokaliąsias koordinates. Šiose koordinatėse likusios komponentės sudaro glodų grafiką. Atėmę šį grafiką, gauname pjūvio žemėlapį. Homeomorfizmas į vaizdą leidžia apriboti apimančiosios erdvės aplinką taip, kad į šį lokalųjį grafiką nepatektų jokia kita vaizdo dalis.

Palyginimui, smaigalio parametrizacijos $t \mapsto (t^3, t^2)$ greitis taške $t = 0$ yra nulinis, todėl ji nėra imersija. Kreivė $t \mapsto (\sin t, \sin 2t)$, kurios parametras t imamas moduliu 2π, yra imersija: jei $\cos t = 0$, tai $\cos 2t = -1$. Ji nėra injektyvi, nes ir $t = 0$, ir $t = \pi$ atvaizduojami į $(0,0)$. Apskritimo įterpimas yra įdėtis. Brėžinyje šie atvaizdavimai yra palyginti su toliau nagrinėjama iracionaliąja kreive.



7.8 pav. Smaigalys netenkina išvestinės sąlygos, o susikertanti kreivė – injektyvumo. Iracionalioji kreivė yra injektyvi, bet netenkina toliau tikrinamos poerdvio topologijos sąlygos.

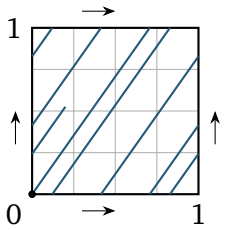
Injektyvioji imersija nebūtinai yra įdėtis. Fiksuokime iracionalųjį skaičių $\alpha > 0$ ir nag-

rinėkime atvaizdavimą

$$\gamma : \mathbb{R} \longrightarrow T^2, \qquad \gamma(t) = (e^{it}, e^{i\alpha t}).$$

Vienodi vaizdai reikalauja parametrų skirtumo $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$ ir $\alpha m \in \mathbb{Z}$. Iš iracionalumo gauname $m = 0$, todėl atvaizdavimas yra injektyvus. Pirmoji atvaizdavimo komponentė, kurios vertės yra apskritime, turi nenulinę išvestinę, todėl tai yra imersija.

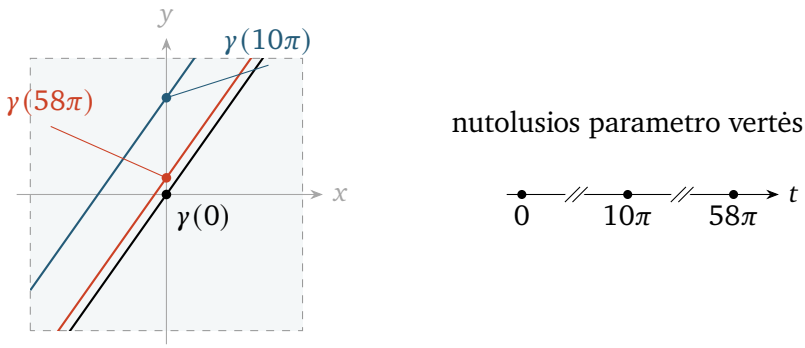
Atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą taške $\gamma(0)$ tikrinsime ieškodami didelių parametrų, kurių vaizdai artėja į $\gamma(0)$. Laiko momentais $t = 2\pi q$, kai q yra teigiamas sveikasis skaičius, pirmoji komponentė yra tiksliai 1. Antroji yra $e^{2\pi i\alpha q}$, todėl ieškome αq, artimo sveikajam skaičiui. Kvadrato modelyje naudojamos koordinačių $t/(2\pi)$ ir $\alpha t/(2\pi)$ trupmeninės dalys. Jame yra parodyta baigtinė šių pakartotinių sugrįžimų dalis.



7.9 pav. Baigtinė tiesės, kurios krypties koeficientas yra $\sqrt{2}$, dalis kvadrato faktorerdvėje $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Kiekvienas išėjimas tęsiasi sutapatintoje priešingoje kraštinėje.

Sukonstruosime neaprėžtą teigiamų sveikųjų skaičių q_j seką, kurios nariams atstumas nuo αq_j iki sveikųjų skaičių artėja į nulį. Padalinkime $[0, 1)$ į N lygių pusiau atvirų intervalų. Juose išdėstykime $N + 1$ skaičių $0, \alpha, \ldots, N\alpha$ trupmenines dalis. Dvi dalys patenka į tą patį intervalą. Atėmę jų indeksus, gauname $1 \le q \le N$, kuriam atstumas nuo αq iki sveikojo skaičiaus yra mažesnis už $1/N$. Jei pasirinkti skaičiai q liktų aprėžti didėjant N, vienas teigiamas sveikasis skaičius q kartotųsi su kiek norima dideliais N. Tada atitinkamas pastovus atstumas iki sveikųjų skaičių būtų lygus nuliui. Tai reikštų $\alpha q \in \mathbb{Z}$ ir prieštarautų iracionalumui. Todėl galime išskirti neaprėžtą pasirinktų skaičių posekį, kuriam $N \to \infty$. Vadinasi, $\gamma(2\pi q_j) \to \gamma(0)$, nors $2\pi q_j$ neartėja į nulį. Atvirkštinis atvaizdavimas iš vaizdo nėra tolydus. Todėl atvaizdavimas γ nėra įdėtis. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, judėjimą šia kreive aprašysime nurodydami greitį kiekviename taške.

Kai $\alpha = \sqrt{2}$, sugrįžimų laiko momentais $t = 10\pi$ ir $t = 58\pi$ lokaliosios koordinatės yra $(0, 5\sqrt{2} - 7)$ ir $(0, 29\sqrt{2} - 41)$. Brėžinyje artimi vaizdo taškai yra palyginti su nutolusiomis jų parametro vertėmis.



7.10 pav. Lokaliosiomis toro koordinatėmis sugrįžtančios gijos tenkina lygtį $y = \sqrt{2}x + q\sqrt{2} - p$, kai $(q, p) = (0, 0), (5, 7), (29, 41)$. Parametro ašyje tarp pažymėtų verčių yra pertrūkiai.

Savikontrolė. Taikydami reguliariosios lygio aibės teoremą, parodykite, kad $\mathrm{U}(n)$ yra realioji daugdara, kurios dimensija yra n^2. Nurodykite realiąją ryšio galinę erdvę. Toliau pateiktoms unitariajai matricai A ir ermitinei matricai S raskite H, kuriam $Df_A(H) = S$:

$$A = \begin{pmatrix} 3/5 & 4\mathrm{i}/5 \\ 4\mathrm{i}/5 & 3/5 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 2 & 1+\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix}.$$

Atsakymas. Naudokime $f(A) = A^\dagger A$ erdvėje $\mathbb{C}^{n\times n} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. Galinė erdvė yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. Kiekviena ermitinė matrica turi n realiųjų įstrižainės elementų ir po vieną kompleksinį elementą kiekvienai porai virš įstrižainės. Todėl šios erdvės realioji dimensija yra $n + 2\binom{n}{2} = n^2$. Diferencijuodami pagal realųjį parametrą, gauname $Df_A(H) = A^\dagger H + H^\dagger A$. Kai matrica A yra unitari, kiekviena ermitinė matrica S gaunama pasirinkus $H = AS/2$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė, o jos lygio aibės dimensija yra $2n^2 - n^2 = n^2$. Šį ryšį laikyti tiesiniu kompleksinių skaičių kūno atžvilgiu būtų klaidinga: formulėje yra kompleksinis jungtinimas. Duotiesiems duomenims tas pats dešinysis atvirkštinis atvaizdavimas duoda

$$H = \frac{AS}{2} = \begin{pmatrix} 1 + 2\mathrm{i}/5 & 3/10 - \mathrm{i}/10 \\ 3/10 + \mathrm{i}/2 & -7/10 + 2\mathrm{i}/5 \end{pmatrix}.$$

Įstatę į $A^\dagger H + H^\dagger A$, gauname S.

Santrauka. Glodžiąją struktūrą nusako žemėlapiai su glodžiais koordinačių keitimais. Atvaizdavimų glodumas tikrinamas šiuose žemėlapiuose. Euklido erdvės grandininė taisyklė padaro šį patikrinimą nepriklausomą nuo koordinačių. Neišreikštinės funkcijos teorema leidžia nepriklausomų glodžiųjų ryšių apibrėžtas aibes laikyti įdėtaisiais podaugdariais. Kubito būsenų erdvė turi du projektyvinius žemėlapius su koordinatėmis z ir $w = 1/z$ ir yra difeomorfiška Blocho sferai. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, koordinačių keitimus naudosime liestiniams vektoriams ir diferencialams apibrėžti be koordinačių pasirinkimo.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§5–7, Teorema 9.9 ir §11; iracionaliosios tiesės pavyzdys yra Pavyzdys 15.9. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §5.1.